



Déchiffrement et analyse du trafic RDP dans Wireshark

Marc-André Moreau
Directeur de la technologie,
Devolutions

Survol des méthodes

Journalisation des secrets TLS « pre-master »

Les secrets TLS pre-master sont utilisés pour dériver les **clés de session**

- La clé privée du serveur sert uniquement à authentifier **l'échange de clés**
 - Avec les algorithmes permettant le Perfect Forward Secrecy (PFS)
- SChannel dans Windows isole les secrets TLS pre-master dans LSA
 - **LSA est un processus protégé**, mais tous les secrets sont à un endroit
- Les autres librairies TLS n'isolent pas les secrets TLS pre-master dans LSA
 - Par contre, plusieurs applications supportent la variable d'environnement « **SSLKEYLOGFILE** »

Méthode d'extraction des secrets de LSA (références)

Interception d'appels de fonctions dans LSA

<https://b.poc.fun/decrypting-schannel-tls-part-1/>

Module PowerShell PSDetour

<https://github.com/jborean93/PSDetour>

Script tls-keylogger.ps1 original de Jordan Borean

<https://gist.github.com/jborean93/6c1f1b3130f2675f1618da56633eb1fa>

Journalisation des paquets au niveau de l'application

Pourquoi ne pas exporter les paquets dans un fichier texte?

- L'inspection manuelle d'un « hex dump » est longue et pénible

Fabriquer une capture Wireshark à la mitaine est compliqué

- Il faut reconstruire les entêtes TCP/IP avec un faux client et serveur
- Wireshark est confus par l'absence de TLS sur le port TCP/3389

Relai réseau avec inspection TLS (« MITM proxy »)

CredSSP a une protection anti-MITM intégrée

- Étape « public key echo » de CredSSP
- « Channel Binding Token » (CBT) de NTLM/Kerberos
 - Aussi appelé « Extended Protection for Authentication » (EPA)

RDP utilise du trafic pré-TLS (négociation X.224)

- Les outils courants s'attendent à du TLS « propre »

Utilisation de la clé privée RSA du serveur

Exporter la clé privée RSA du serveur était une technique courante avec les anciennes versions de TLS, **mais ce n'est plus le cas.**

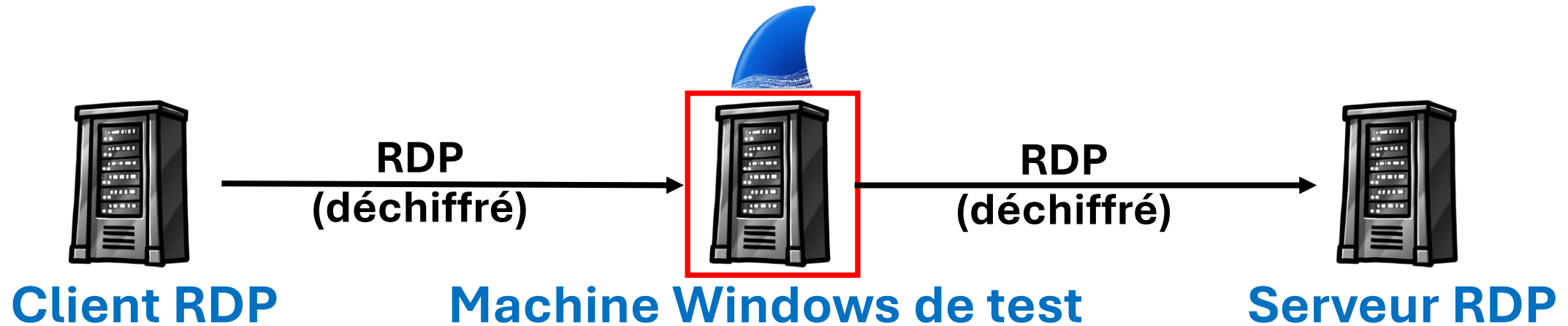
N'essayez pas de forcer les algorithmes de chiffrement faibles avec des anciennes versions de TLS, vous allez juste briser votre machine Windows.

Résumé des techniques de déchiffrement TLS

Technique	Description	Recommandation
Journalisation des secrets TLS « pre-master »	Journaliser les secrets TLS « pre-master » dans un fichier texte (SSLKEYLOGFILE)	😊 Oui!
Journalisation au niveau de l'application	Journaliser les paquets déchiffrés sous forme de « hex dump » à partir de l'application	😐 En dernier recours
Relai réseau avec inspection TLS	Interception, déchiffrement et re-chiffrement du trafic TLS	😞 Pas vraiment une option
Clé privée RSA du serveur	Utilisation de la clé privée RSA du serveur pour déchiffrer le trafic	😞 N'est plus une option viable

Capture locale

Démarrage rapide - prérequis



- La protection étendue LSA doit être **désactivée**
 - Ne pas utiliser un appareil de production!
- Les connexions RDP **entrantes ou sortantes** de la machine Windows de test peuvent être déchiffrées
- Installez Wireshark dans la machine virtuelle Windows de test pour l'instant

Laboratoire Hyper-V (Optionnel)

<https://github.com/Devolutions/devolutions-labs>



IT-HELP-RTR: routeur Alpine Linux avec DHCP, NAT, etc.



IT-HELP-DC: contrôleur de domaine avec AD CS, root CA, CRL, etc.



IT-HELP-GW: RD Gateway, RDWeb, connection broker, licensing server



IT-HELP-WAC: Windows Admin Center

Initialisation de la machine Windows de test

Désactivez la protection étendue LSA, puis redémarrez:

```
Set-ItemProperty -Path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa' -  
Name 'RunAsPPL' -Value 0
```

Installez PowerShell 7 (oui, c'est vraiment requis):

```
iex "& { $(irm https://aka.ms/install-powershell.ps1) } -UseMSI -Quiet"
```

Changez la politique d'exécution PowerShell à « Unrestricted »:

```
Set-ExecutionPolicy Unrestricted -Scope LocalMachine
```

Journalisation des secrets TLS à partir de LSA (SChannel)

Lancez PowerShell 7 avec élévation, puis installez PSDetour:

`Install-Module -Name PSDetour -Scope AllUsers -Force`

Installez le module PowerShell AwakeCoding.DebugTools:

`Install-Module -Name AwakeCoding.DebugTools -Scope AllUsers -Force`

Démarrez la journalisation des secrets TLS « pre-master », puis laissez le terminal ouvert:

`Start-LsaTlsKeyLog`

Installation de Wireshark

Avec l'installateur:

<https://www.wireshark.org/download.html>

Avec chocolatey:

choco install wireshark

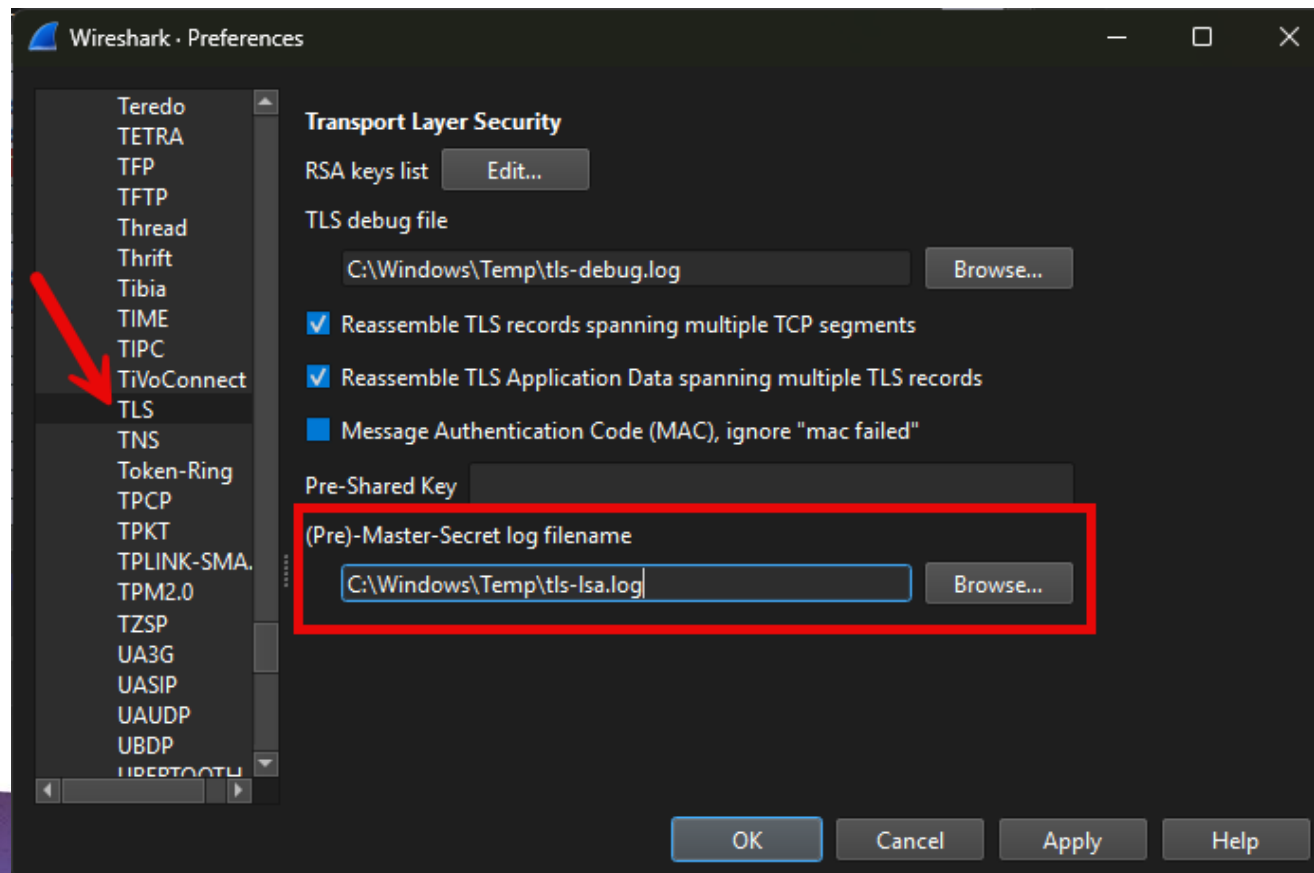
Avec winget:

winget install WiresharkFoundation.Wireshark

Installez Wireshark dans la **machine Windows de test** pour le moment

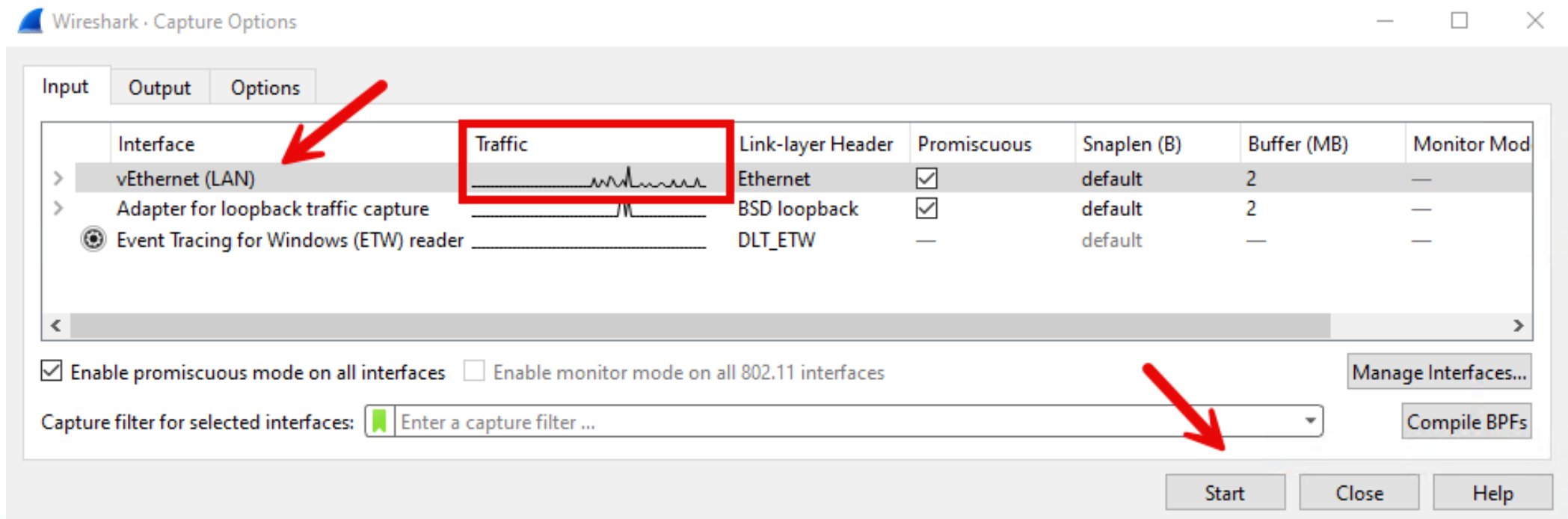
Configuration des préférences TLS dans Wireshark

Dans Wireshark, allez dans **Preferences** (Edit -> Preferences), naviguez vers la section **TLS** sous **Protocols**, et puis changez **(Pre)-Master-Secret log filename** pour “C:\Windows\Temp\tls-lsa.log”



Démarrage de la capture de paquets dans Wireshark

Dans Wireshark, ouvrez la fenêtre **Capture Options** (Capture -> Options), sélectionnez la bonne interface réseau pour le trafic RDP (habituellement celle avec de l'activité réseau et qui n'est pas l'adaptateur loopback) et puis cliquer sur **Start**



Capture en temps réel du trafic RDP dans Wireshark

Utilisez le filtre d'affichage “**tcp.port == 3389 or udp.port == 3389**”, puis lancez mstsc pour se connecter avec RDP à la machine Windows de test. Vous devriez voir apparaître le trafic RDP en temps réel dans Wireshark:

The screenshot shows the Wireshark network protocol analyzer interface. The title bar indicates it is capturing from vEthernet (LAN). The menu bar includes File, Edit, View, Go, Capture, Analyze, Statistics, Telephony, Wireless, Tools, and Help. The toolbar contains various icons for file operations, capture control, and analysis. The display filter bar at the top shows the active filter: `tcp.port == 3389 or udp.port == 3389`. Below this, a list of captured packets is displayed. The selected packet (No. 1207) is an RDP PDU of type 'Confirm Active PDU'. The packet details pane on the left shows the structure of the RDP PDU, including fields like pduType, pduSource, shareId, originatorId, lengthSourceDescriptor, lengthCombinedCapabilities, and sourceDescriptor (MSTSC). The packet bytes pane on the right shows the raw data in hexadecimal and ASCII, with the ASCII column displaying 'STSC'.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1204	14.061132	10.10.0.25	10.10.0.6	RDPUDP2	55	ACK
1205	14.061154	10.10.0.25	10.10.0.6	RDPUDP2	53	ACK
1206	14.061818	10.10.0.25	10.10.0.6	RDPUDP2	53	ACK
1207	14.062678	10.10.0.25	10.10.0.6	RDP	762	Confirm Active PDU
1208	14.062719	10.10.0.25	10.10.0.6	RDP	119	RDP PDU Type: Synchronize
1209	14.062747	10.10.0.25	10.10.0.6	RDP	123	RDP PDU Type: Control, Action: Cooperate
1210	14.062807	10.10.0.25	10.10.0.6	RDP	123	RDP PDU Type: Control, Action: Request control
1211	14.062981	10.10.0.6	10.10.0.25	RDP	119	RDP PDU Type: Synchronize
1212	14.062981	10.10.0.6	10.10.0.25	RDP	123	RDP PDU Type: Control, Action: Cooperate

Packet details for selected packet (No. 1207):

- pduType: 0x0013
- pduSource: 1009
- shareId: 0x000103ea
- originatorId: 1002
- lengthSourceDescriptor: 6
- lengthCombinedCapabilities: 642
- sourceDescriptor: MSTSC

Packet bytes (Frame 762 bytes):

```
0010 02 13 00 f1 03 ea 03 01 00 ea 03 06 00 82 02 4d .....  
0020 53 54 53 43 00 17 00 00 00 01 00 18 00 01 00 03 STSC...  
0030 00 00 02 00 00 00 00 1d 04 00 00 00 00 00 00 00 .....  
0040 00 02 00 1c 00 20 00 01 00 01 00 01 00 80 07 38 .....8  
0050 04 00 00 01 00 01 00 00 1a 01 00 00 00 03 00 58 .....X  
0060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....  
0070 00 00 00 00 00 01 00 14 00 00 00 01 00 00 00 aa .....  
0080 00 01 01 01 01 01 00 00 01 01 01 00 01 00 00 00 .....  
Frame (762 bytes) | Decrypted TLS (679 bytes) | Bitstring tvb (1 byte)
```

Dépôts GitHub utiles

Ressources Wireshark RDP

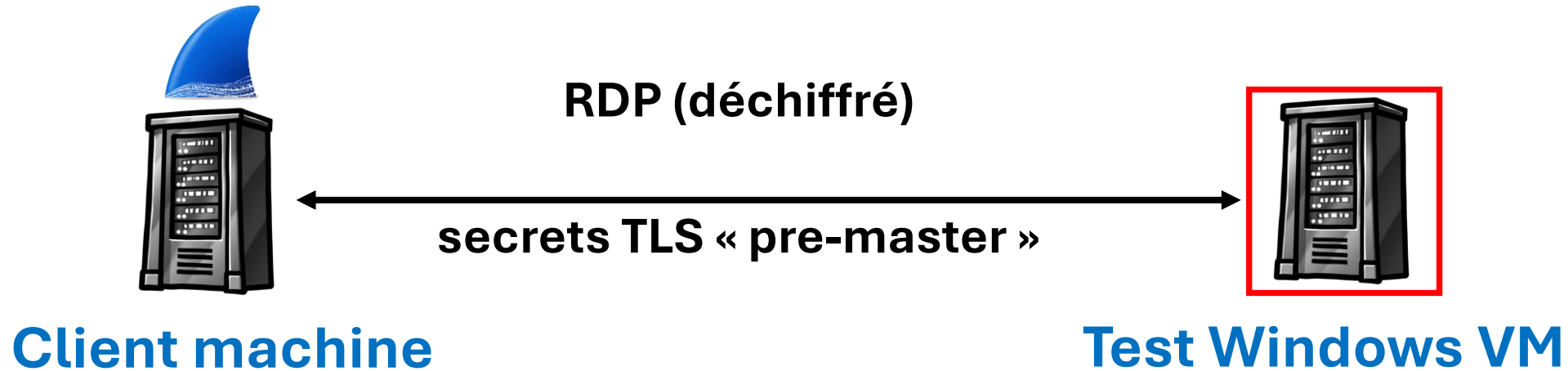
<https://github.com/awakecoding/wireshark-rdp>

Module PowerShell AwakeCoding.DebugTools

<https://github.com/awakecoding/AwakeCoding.DebugTools>

Capture à distance

Pousser plus loin - prérequis



- Installez Wireshark sur la machine client cette fois-ci
- Nous allons journaliser les secrets TLS « pre-master » **à distance**

Journalisation des secrets TLS à distance

Dans la machine de test, démarrez le serveur de journalisation TLS:

```
Start-TlsKeyLogServer -LogFile 'C:\Windows\Temp\tls-lsa.log' -Port 12345  
-AllowInFirewall
```

À partir de votre machine principale, démarrez le client de journalisation TLS:

```
Install-Module AwakeCoding.DebugTools  
Start-TlsKeyLogClient '10.10.0.25:12345' "$Env:Temp\tls-all.log"
```

Reconfigurez Wireshark pour qu'il utilise le fichier tls-all.log

Journalisation des secrets TLS de sources multiples

Dans chaque machine de test (ou source de journalisation):

Start-LsaTlsKeyLog

Start-TlsKeyLogServer –AllowInFirewall

À partir de votre machine principale:

Start-TlsKeyLogClient @('10.10.0.10', '10.10.0.25')

"\$Env:Temp\tls-all.log"

Journalisation des secrets TLS sans SChannel

Avec FreeRDP:

Utilisez l'argument de ligne de command `"/tls:secrets-file":`
`/tls:secrets-file:C:\Users\Public\tls-freerdp.log`

Avec IronRDP:

Utilisez la variable d'environnement `"SSLKEYLOGFILE":`
`SSLKEYLOGFILE="C:\Users\Public\tls-ironrdp.log"`

Nettoyage du trafic RDP pour Wireshark

Désactivez le transport RDP UDP:

```
Set-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services\Client' -Name 'fClientDisableUDP' -Value 1
```

DisableUDPTransport:i:0 (MsRdpEx only)

Désactivez la détection de bande passante automatique:

connection type:i:6

networkautodetect:i:0

bandwidthautodetect:i:0

Désactivez la compression générique:

compression:i:0

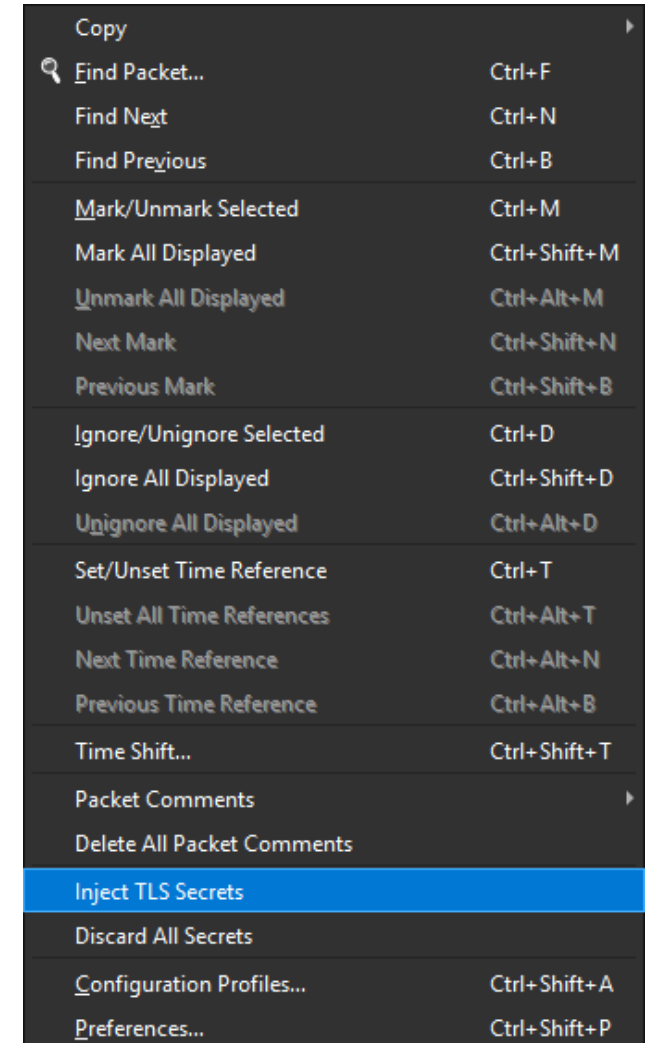
Injection des secrets TLS dans un fichier de capture

Dans Wireshark: Edit → Inject TLS Secrets

- Les secrets TLS seront inclus dans le fichier .pcapng, donc il n'est plus nécessaire d'utiliser le fichier de journalisation TLS

Alternativement, à la ligne de commande:

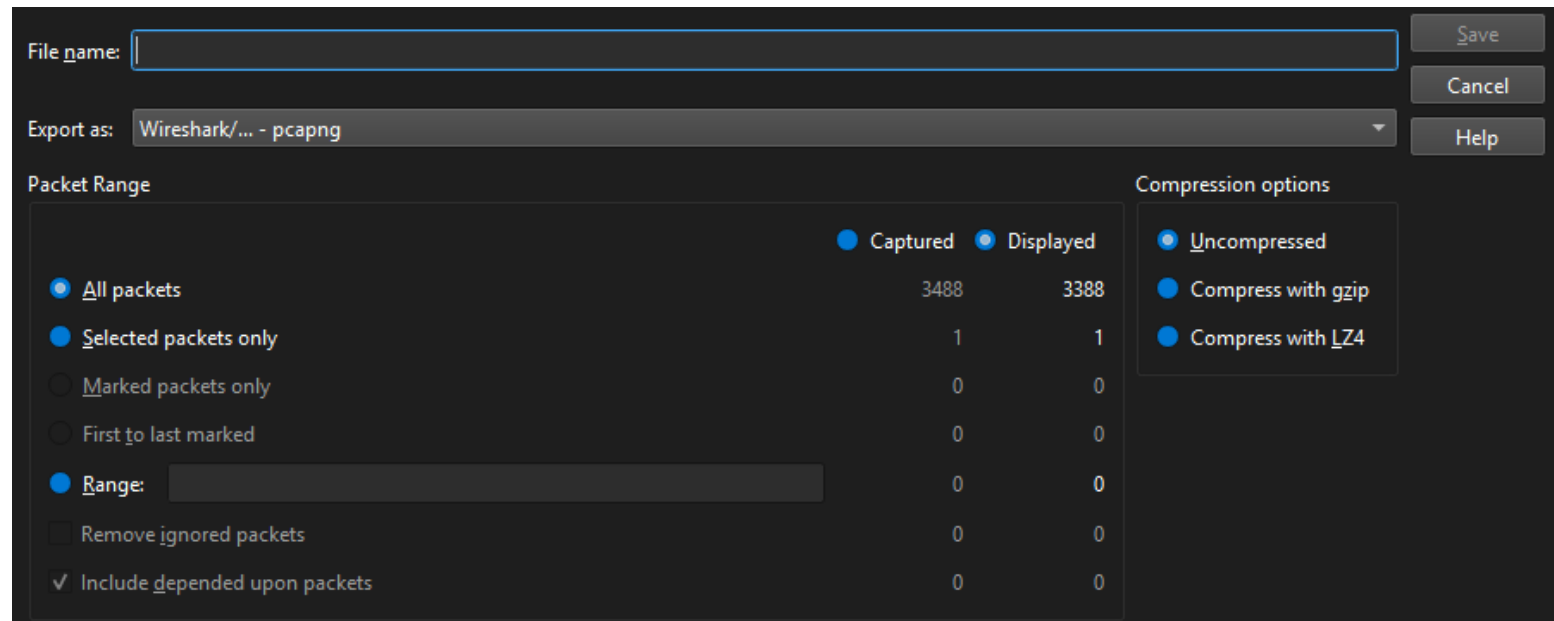
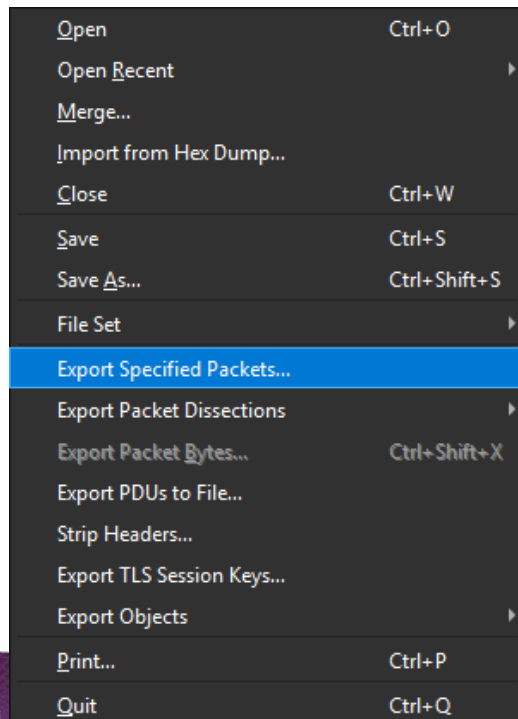
- `editcap.exe --inject-secrets "tls,tls-key.log" "input.pcapng" "output.pcapng"`



Exportation du fichier de capture

Dans Wireshark: File → Export Specified Packets...

- Sélectionnez “Displayed” pour exporter en utilisant le filtre actuel
- Optionel: Sélectionnez “Compress with gzip” pour réduire la taille



Méthodes de capture sur Windows

npcap:

Option par défaut avec Wireshark – supporte la capture en temps réel, mais l'installation silencieuse nécessite une licence spéciale

winpcap:

Déprécié et non maintenu, mais fonctionne encore la plupart du temps

pktmon:

Outil en ligne de commande intégré à Windows, il serait parfait si seulement il supportait la capture en temps réel dans Wireshark comme npcap

Capture de paquets avec pktmon

Ajout d'un filtre de capture

- `pktmon filter add RdpFilter -p 3389`

Démarrage de la capture

- `pktmon start --capture --pkt-size 0 -f capture.etl`

Arrêt de la capture

- `pktmon stop`

Exportation de fichier .pcapng

- `pktmon etl2pcap .\capture.etl -o capture.pcapng`

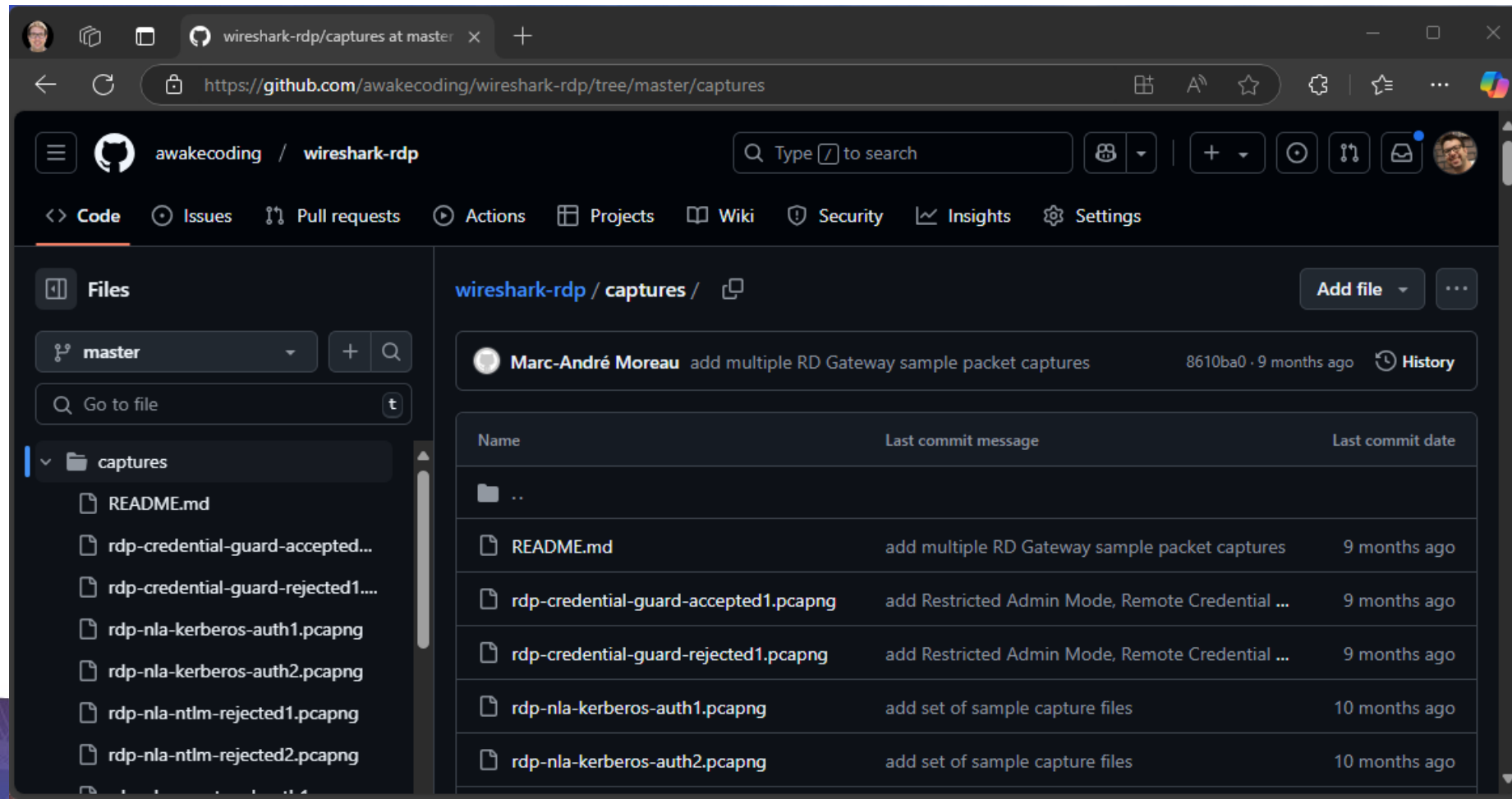
Retrait d'un filtre de capture

- `pktmon filter remove RdpFilter`

Démo: captures et filtres

Exemples de fichiers de capture Wireshark

<https://github.com/awakecoding/wireshark-rdp>



The screenshot shows the GitHub repository page for `awakecoding/wireshark-rdp`. The left sidebar displays the file tree with the `captures` directory expanded, listing several files including `README.md` and various `.pcapng` files. The main content area shows the `captures` directory with a commit history table.

Name	Last commit message	Last commit date
..		
README.md	add multiple RD Gateway sample packet captures	9 months ago
rdp-credential-guard-accepted1.pcapng	add Restricted Admin Mode, Remote Credential ...	9 months ago
rdp-credential-guard-rejected1.pcapng	add Restricted Admin Mode, Remote Credential ...	9 months ago
rdp-nla-kerberos-auth1.pcapng	add set of sample capture files	10 months ago
rdp-nla-kerberos-auth2.pcapng	add set of sample capture files	10 months ago

rdp-nla-kerberos-auth1.pcapng

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

credssp || kerberos

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	PDU type	Info
7	3.107265	10.10.0.131	10.10.0.3	KRB5	299	AS-REQ	
8	3.108031	10.10.0.3	10.10.0.131	KRB5	257	KRB Error: KRB5KDC_ERR_PREAUTH_REQUIRED	
9	3.111392	10.10.0.131	10.10.0.3	KRB5	379	AS-REQ	
10	3.111933	10.10.0.3	10.10.0.131	KRB5	1822	AS-REP	
11	3.112361	10.10.0.131	10.10.0.3	KRB5	1858	TGS-REQ	
12	3.113010	10.10.0.3	10.10.0.131	KRB5	1877	TGS-REP	
18	3.205061	10.10.0.131	10.10.0.10	CredSSP	258		
19	3.205535	10.10.0.10	10.10.0.131	CredSSP	1434		
20	3.207185	10.10.0.131	10.10.0.3	KRB5	3120	TGS-REQ	
21	3.208112	10.10.0.3	10.10.0.131	KRB5	1872	TGS-REP	
22	3.208417	10.10.0.131	10.10.0.10	CredSSP	1970		
24	3.209020	10.10.0.10	10.10.0.131	CredSSP	310		

Eric Security Service Application Program Interface
6.1.5.5.2 (SPNEGO - Simple Protected Negotiation)
Protected Negotiation
KerberosInit
chTypes: 4 items
chToken: 604f060a2a864886f712010202030400303fa003020105a103020110a
05_blob: 604f060a2a864886f712010202030400303fa003020105a103020110a
KRB5 OID: 1.2.840.113554.1.2.2.3 (KRB5 - Kerberos 5 - User to User)
krb5_tok_id: KERB_TGT_REQUEST (0x0004)
pvno: 5
msg-type: krb-tgt-req (16)
server-name
name-type: kRB5-NT-SRV-INST (2)
name-string: 2 items
KerberosString: TERMSRV
KerberosString: IT-HELP-TEST.ad.it-help.ninja

0000 30 81 ac a0 03 02 01 06 a1 81 a4 30 81 a1 30 81 0.....0..0..
0010 9e a0 81 9b 04 81 98 60 81 95 06 06 2b 06 01 05`....+...
0020 05 02 a0 81 8a 30 81 87 a0 30 30 2e 06 09 2a 860..00...*.
0030 48 82 f7 12 01 02 02 06 09 2a 86 48 86 f7 12 01 H.....*.H....
0040 02 02 06 0a 2b 06 01 04 01 82 37 02 02 1e 06 0a+...7.....
0050 2b 06 01 04 01 82 37 02 02 0a a2 53 04 51 60 4f+...7...S-Q`0
0060 06 0a 2a 86 48 86 f7 12 01 02 02 03 04 00 30 3f*.H.....0?
0070 a0 03 02 01 05 a1 03 02 01 10 a2 33 30 31 a0 03301..
0080 02 01 02 a1 2a 30 28 1b 07 54 45 52 4d 53 52 560(.....
0090 1b 1d 49 54 2d 48 45 4c 50 2d 54 45 53 54 2e 61 ..IT-HEL P-TEST.a
00a0 64 2e 69 74 2d 68 65 6c 70 2e 6e 69 6e 6a 61 d.it-hel p.ninja

Frame (258 bytes) Decrypted TLS (175 bytes)

KerberosString (kerberos.KerberosString), 29 bytes Packets: 1178 · Displayed: 15 (1.3%) Profile: Default



rdp.channelDefArray

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	PDU type	Info
29	3.210249	10.10.0.131	10.10.0.10	RDP	545		ClientData
Remote Desktop Protocol							
ClientData							
clientCoreData							
clientClusterData							
clientSecurityData							
clientNetworkData							
headerType: clientNetworkData (0xc003)							
headerLength: 56							
channelCount: 4							
channelDefArray							
channelDef							
name: rdpdr							
options: 0x80800000							
channelDef							
name: rdpsnd							
options: 0xc0000000							
channelDef							
name: cliprdr							
options: 0xc0a00000							
channelDef							
name: drdynvc							
options: 0xc0800000							
clientMultiTransportData							
headerType: clientMultiTransportData (0xc00a)							
headerLength: 8							
multiTransportFlags: 0x00000000							

0040 00 02 01 01 02 02 04 20 02 01 02 30 1c 02 02 ff0....

0050 ff 02 02 fc 17 02 02 ff ff 02 01 01 02 01 00 02a....

0060 01 01 02 02 ff ff 02 01 02 04 82 01 61 00 05 00Du....

0070 14 7c 00 01 81 58 00 08 00 10 00 01 c0 00 44 75 |...X....

0080 63 61 81 4a 01 c0 ea 00 10 00 08 00 00 04 00 03 ca J....

0090 01 ca 03 aa 09 04 00 00 5d 58 00 00 49 00 54 00]X..I.T.

00a0 2d 00 48 00 45 00 4c 00 50 00 2d 00 43 00 4c 00 --H.E.L.P...C.L.

00b0 49 00 45 00 4e 00 54 00 00 00 00 00 04 00 00 00 I.E.N.T.

00c0 00 00 00 00 0c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0100 00 00 00 00 00 00 00 01 ca 01 00 00 00 00 00

0110 18 00 0f 00 2f 0f 38 00 33 00 37 00 38 00 34 00 / .8 . 3 . 7 . 8 . 4 .

0120 63 00 63 00 38 00 2d 00 30 00 31 00 61 00 36 00 c . c . 8 . -- 0 . 1 . a . 6 .

0130 2d 00 34 00 64 00 39 00 35 00 2d 00 39 00 38 00 -- 4 . d . 9 . 5 . -- 9 . 8 .

0140 63 00 38 00 2d 00 33 00 38 00 66 00 38 00 66 00 c . 8 . -- 3 . 8 . f . 8 . f .

0150 61 00 65 00 00 00 06 00 08 00 00 00 00 00 00 00 a . e

0160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 c0

0170 0c 00 15 00 00 00 00 00 00 00 02 c0 0c 00 1b 00

0180 00 00 00 00 00 00 03 c0 38 00 04 00 00 00 72 64 8 rdpdr.....

0190 70 64 72 00 00 00 00 80 80 72 64 70 73 6e 64 cl iprdr...

01a0 00 00 00 00 00 c0 63 6c 69 70 72 64 72 00 00 00 drdynvc

01b0 a0 c0 64 72 64 79 6e 76 63 00 00 00 80 c0 06 c0

01c0 08 00 00 00 00 00 0a c0 08 00 00 00 00 00

Frame (545 bytes)

Decrypted TLS (462 bytes)

rdp-nla-kerberos-auth1.pcapng

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

t124.channelId == 1006

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	PDU type	Info
45	3.212205	10.10.0.131	10.10.0.10	T.125	95	channelJoinRequest	1006
46	3.212417	10.10.0.10	10.10.0.131	T.125	98	channelJoinConfirm	1006
104	3.337436	10.10.0.10	10.10.0.131	CLIPRDR	129	Capabilities	
105	3.337436	10.10.0.10	10.10.0.131	CLIPRDR	113	Monitor ready	

Frame 46: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: Microsoft_07:7d:0a (00:15:5d:07:7d:0a), Dst: Microsoft_07:7d:0a (00:15:5d:07:7d:0a)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.10.0.10, Dst: 10.10.0.131
Transmission Control Protocol, Src Port: 3389, Dst Port: 50290
Transport Layer Security
TPKT, Version: 3, Length: 15
ISO 8073/X.224 COTP Connection-Oriented Transport Protocol
MULTIPOINT-COMMUNICATION-SERVICE T.125
DomainMCSPDU: channelJoinConfirm (15)
channelJoinConfirm
result: rt-successful (0)
initiator: 1009
requested: 1006
channelId: 1006

Decrypted TLS (15 bytes)

channelId (t124.channelId), 2 bytes

Packets: 1178 · Displayed: 4 (0.3%) Profile: Default

rdp-nla-kerberos-auth1.pcapng

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

rdp.clientInfoPDU

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	PDU type	Info
49	3.213656	10.10.0.131	10.10.0.10	RDP	516	ClientInfo	

codePage: 67699721
optionFlags: 0x0003413b
cbDomain: 0
cbUserName: 60
cbPassword: 0
cbAlternateShell: 0
cbWorkingDir: 0
domain:
userName: Administrator@ad.it-help.ninja
password:
alternateShell:
workingDir:
clientAddressFamily: 0x0002
cbClientAddress: 24
clientAddress: 10.10.0.131
cbClientDir: 64
clientDir: C:\Windows\system32\mstscax.dll
clientTimeZone
 Bias: 300
 StandardName: Eastern Standard Time
 StandardDate
 StandardBias: 0
 DaylightName: Eastern Daylight Time
 DaylightDate
 DaylightBias: 4294967236
clientSessionId: 0x00000001

0040 00 40 00 61 00 64 00 2e 00 69 00 74 00 2d 00 68 @·a·d· .i·t·.·h
0050 00 65 00 6c 00 70 00 2e 00 6e 00 69 00 6e 00 6a ·e·l·p·. ·n·i·n·j
0060 00 61 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 18 00 31 ·a·.....1
0070 00 30 00 2e 00 31 00 30 00 2e 00 30 00 2e 00 31 ·0·.·1·0· .·0·.·1
0080 00 33 00 31 00 00 00 40 00 43 00 3a 00 5c 00 57 ·3·1·..@· ·C·:·\·W
0090 00 69 00 6e 00 64 00 6f 00 77 00 73 00 5c 00 73 ·i·n·d·o·w·s·\·s
00a0 00 79 00 73 00 74 00 65 00 6d 00 33 00 32 00 5c ·y·s·t·e·m·3·2·\
00b0 00 6d 00 73 00 74 00 73 00 63 00 61 00 78 00 2e ·m·s·t·s·c·a·x·.
00c0 00 64 00 6c 00 6c 00 00 00 2c 01 00 00 45 00 61 ·d·l·l·.· ,·...E·a
00d0 00 73 00 74 00 65 00 72 00 6e 00 20 00 53 00 74 ·s·t·e·r·n· ·S·t
00e0 00 61 00 6e 00 64 00 61 00 72 00 64 00 20 00 54 ·a·n·d·a·r·d· ·T
00f0 00 69 00 6d 00 65 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ·i·m·e·.·
0100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ·.....
0110 00 00 00 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ·.....
0120 00 45 00 61 00 73 00 74 00 65 00 72 00 6e 00 20 ·E·a·s·t·e·r·n·
0130 00 44 00 61 00 79 00 6c 00 69 00 67 00 68 00 74 ·D·a·y·l·i·g·h·t
0140 00 20 00 54 00 69 00 6d 00 65 00 00 00 00 00 00 · ·T·i·m·e·.....
0150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ·.....
0160 00 00 00 03 00 00 00 02 00 02 00 00 00 00 00 00 ·.....
0170 00 c4 ff ff ff 01 00 00 00 86 01 00 00 00 00 64 ·.....d
0180 00 00 00 2a 00 45 00 61 00 73 00 74 00 65 00 72 ·...*·E·a·s·t·e·r·
0190 00 6e 00 20 00 53 00 74 00 61 00 6e 00 64 00 61 ·n· ·S·t·a·n·d·a·
01a0 00 72 00 64 00 20 00 54 00 69 00 6d 00 65 00 00 ·r·d· ·T·i·m·e·..
01b0 00 ·

Frame (516 bytes) Decrypted TLS (433 bytes) Bitstring tvb (1 byte)

StandardName (rdp.Name.Standard), 64 bytes

Packets: 1178 · Displayed: 1 (0.1%) Profile: Default

rdp-nla-kerberos-auth1.pcapng

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

rdp.capabilitySet

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	PDU type	Info
51	3.236325	10.10.0.10	10.10.0.131	RDP	555	Demand Active PDU	
53	3.237947	10.10.0.131	10.10.0.10	RDP	694	Confirm Active PDU	

sourceDescriptor: MSTSC

- numberCapabilities: 23
- pad20tets: 0
- General
- Bitmap
- Order
- Bitmap Cache Rev 2
- Color Cache
- Activation
- Control
- Pointer
- Share
- Input
- Sound
- Font
- Glyph Cache
- Brush
- Off-screen Cache
- Virtual Channel
- Draw Nine Grid Cache
- Multi-Fragment Update
- Surface Commands
- Large Pointer
- Frame acknowledge
- Window
- Bitmap Codecs

0010 02 13 00 f1 03 ea 03 01 00 ea 03 06 00 3e 02 4d
0020 53 54 53 43 00 17 00 00 00 01 00 18 00 01 00 03
0030 00 00 02 00 00 00 00 1d 04 00 00 00 00 00 00 00
0040 00 02 00 1c 00 20 00 01 00 01 00 01 00 00 04 00
0050 03 00 00 01 00 01 00 00 1a 01 00 00 00 03 00 58
0060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0070 00 00 00 00 00 01 00 14 00 00 00 01 00 00 aa
0080 00 01 01 01 01 01 01 00 01 01 01 00 01 00 00
0090 01 01 01 01 01 01 01 01 00 01 01 01 00 00 00
00a0 00 a1 06 06 00 00 00 00 00 00 84 03 00 00 00
00b0 00 e4 04 00 00 13 00 28 00 02 00 00 03 78 00 00
00c0 00 78 00 00 00 51 01 00 00 00 00 00 00 00 00
00d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0a 00 08
00e0 00 06 00 00 00 07 00 0c 00 00 00 00 00 00 00
00f0 00 05 00 0c 00 00 00 00 00 02 00 02 00 08 00
0100 00 01 00 14 00 15 00 09 00 08 00 00 00 00 0d
0110 00 58 00 b1 00 00 00 09 04 00 00 04 00 00 00
0120 00 00 00 0c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0160 00 00 00 00 00 00 00 0c 00 08 00 01 00 00 0e
0170 00 08 00 01 00 00 00 10 00 34 00 fe 00 04 00 fe
0180 00 04 00 fe 00 08 00 fe 00 08 00 fe 00 10 00 fe

STSC

Frame (694 bytes) Decrypted TLS (611 bytes) Bitstring tvb (1 byte)

sourceDescriptor (rdp.sourceDescriptor), 6 bytes

Packets: 1178 · Displayed: 2 (0.2%) Profile: Default

rdp-nla-kerberos-auth1.pcapng

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

rdp_drdynvc.cmd == 1

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	PDU type	Channel Name	Info
67	3.239238	10.10.0.10	10.10.0.131	DRDYNV	142	Create PDU	Microsoft::Windows::RDS::Telemetry	CreateChar
68	3.239380	10.10.0.10	10.10.0.131	DRDYNV	141	Create PDU	Microsoft::Windows::RDS::Graphics	CreateChar
72	3.239623	10.10.0.131	10.10.0.10	DRDYNV	111	Create PDU		CreateChar
74	3.240926	10.10.0.131	10.10.0.10	DRDYNV	111	Create PDU		CreateChar
79	3.264028	10.10.0.10	10.10.0.131	DRDYNV	155	Create PDU	Microsoft::Windows::RDS::Video::Control::v08.01	CreateChar
80	3.264028	10.10.0.10	10.10.0.131	DRDYNV	152	Create PDU	Microsoft::Windows::RDS::Video::Data::v08.01	CreateChar
81	3.264028	10.10.0.10	10.10.0.131	DRDYNV	149	Create PDU	Microsoft::Windows::RDS::Geometry::v08.01	CreateChar
83	3.264631	10.10.0.131	10.10.0.10	DRDYNV	111	Create PDU		CreateChar
84	3.265385	10.10.0.131	10.10.0.10	DRDYNV	111	Create PDU		CreateChar
88	3.265547	10.10.0.131	10.10.0.10	DRDYNV	111	Create PDU		CreateChar
100	3.328156	10.10.0.10	10.10.0.131	DRDYNV	149	Create PDU	Microsoft::Windows::RDS::Geometry::v08.01	CreateChar
101	3.328695	10.10.0.131	10.10.0.10	DRDYNV	111	Create PDU		CreateChar
102	3.330446	10.10.0.10	10.10.0.131	DRDYNV	138	Create PDU	Microsoft::Windows::RDS::Input	CreateChar
103	3.330841	10.10.0.131	10.10.0.10	DRDYNV	111	Create PDU		CreateChar
113	3.387289	10.10.0.10	10.10.0.131	DRDYNV	149	Create PDU	Microsoft::Windows::RDS::Geometry::v08.01	CreateChar
114	3.387564	10.10.0.131	10.10.0.10	DRDYNV	111	Create PDU		CreateChar
116	3.439089	10.10.0.10	10.10.0.131	DRDYNV	147	Create PDU	Microsoft::Windows::RDS::DisplayControl	CreateChar
117	3.439724	10.10.0.131	10.10.0.10	DRDYNV	111	Create PDU		CreateChar

MULTIPOINT-COMMUNICATION-SERVICE T.125

Remote Desktop Protocol

- SendData
 - channelPDUHeader: 2500000003000000
- RDP Dynamic Channel Protocol
 -00 = ChannelId length: 1 byte (0x0)
 - 10.. = Pri: PriorityCharge2 (0x2)
 - 0001 = PDU type: Create PDU (0x1)
 - Channel Id: 0x00000005
 - Channel Name: Microsoft::Windows::RDS::Telemetry

0000 03 00 00 3b 02 f0 80 68 00 01 03 ef f0 2d 25 00 ...;...h-%

0010 00 00 03 00 00 00 18 05 4d 69 63 72 6f 73 6f 66 Microsoft

0020 74 3a 3a 57 69 6e 64 6f 77 73 3a 3a 52 44 53 3a t::Wind ws::RDS:

0030 3a 54 65 6c 65 6d 65 74 72 79 00 :Telemet ry

Frame (142 bytes) Decrypted TLS (59 bytes) Bitstring tvb (1 byte)

Channel Name (rdp_drdynvc.channelName), 35 bytes

Packets: 1178 · Displayed: 24 (2.0%) Profile: Default

rdp-nla-kerberos-auth1.pcapng

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

rdp_egfx

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	PDU type	Info
77	3.262302	10.10.0.131	10.10.0.10	EGFX	226	Data PDU	Caps advertise
78	3.263891	10.10.0.10	10.10.0.131	EGFX	123	Data PDU	Caps confirm
85	3.265396	10.10.0.10	10.10.0.131	EGFX	150	Data PDU	Reset graphics,Start frame,End frame
98	3.275540	10.10.0.131	10.10.0.10	EGFX	127	Data PDU	Frame acknowledge
144	3.479192	10.10.0.10	10.10.0.131	EGFX	904	Data PDU	Create Surface,Map Surface To Scaled Output,Start frame,So
145	3.483417	10.10.0.131	10.10.0.10	EGFX	127	Data PDU	Frame acknowledge
171	3.517700	10.10.0.10	10.10.0.131	EGFX	9156	Data PDU,D...	Surface To Cache,Cache To Surface,Cache To Surface,Cache T
184	3.523110	10.10.0.131	10.10.0.10	EGEX	127	Data PDU	Frame acknowledge

[ChannelName: Microsoft::Windows::RDS::Graphics]
[DataProgress: 0-796/796]

▼ RDP Graphic pipeline channel Protocol

CmdId: Create surface (0x0009)
flags: 0x0000
pduLength: 15

▼ RDP Graphic pipeline channel Protocol

CmdId: Map surface to scaled output (0x0017)
flags: 0x0000
pduLength: 28

▼ RDP Graphic pipeline channel Protocol

CmdId: Start frame (0x000b)
flags: 0x0000
pduLength: 16
Timestamp: 0
Frame id: 0x00000002
[Frame acked in: 145]

▼ RDP Graphic pipeline channel Protocol

CmdId: Solid fill (0x0004)
flags: 0x0000
pduLength: 24

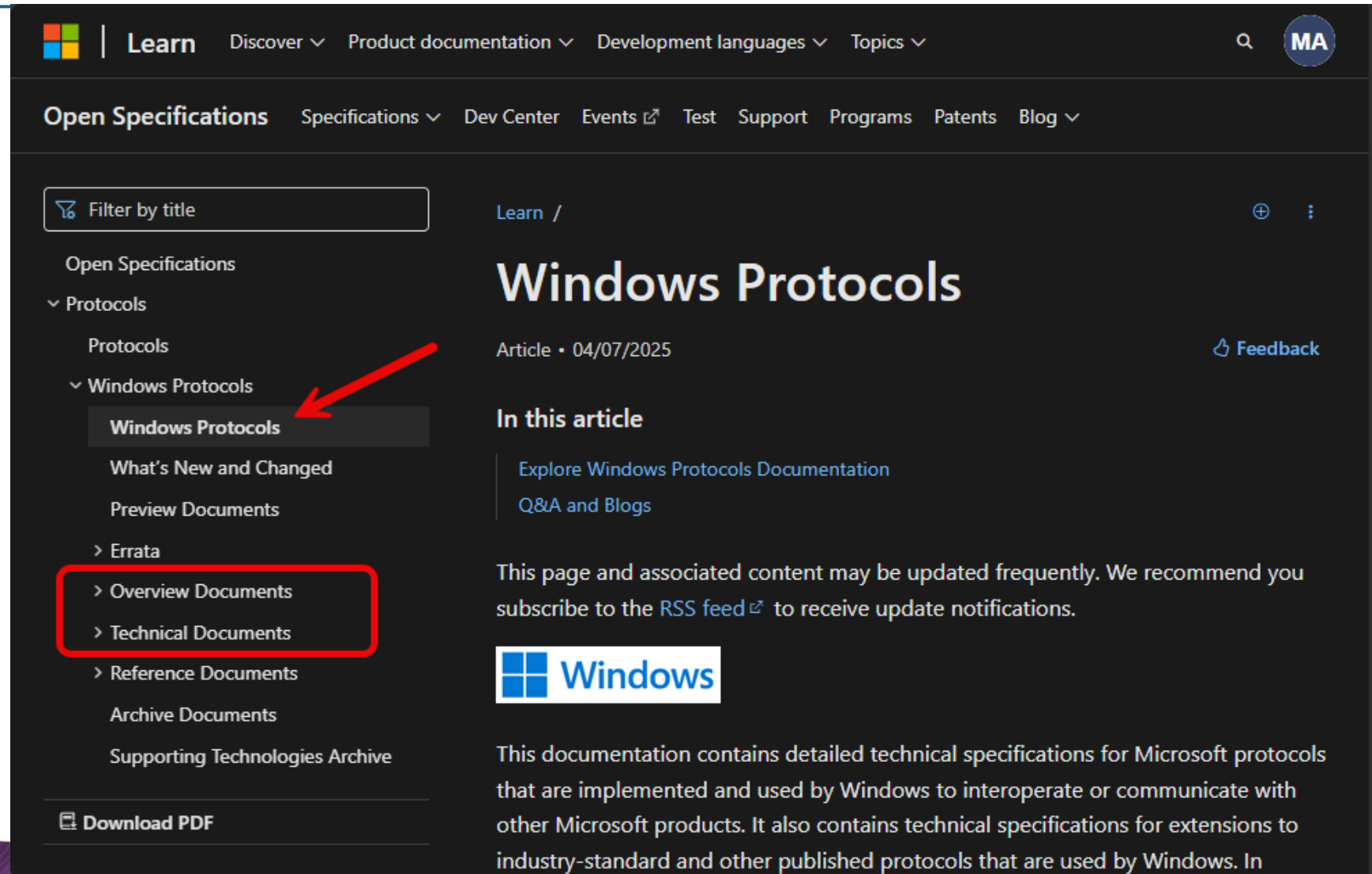
0000 09 00 00 00 0f 00 00 00 00 00 00 04 00 03 21 17 !
0010 00 00 00 1c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0020 00 00 00 00 04 00 00 00 03 00 00 0b 00 00 00 10
0030 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 04 00 00 00 18
0040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 40@
0050 00 40 00 06 00 00 00 1c 00 00 00 00 00 f6 17 b0 @.....
0060 bf 6e 5f ce a9 02 00 00 00 00 00 40 00 40 00 07 n_.....@
0070 00 00 00 12 00 00 00 02 00 00 00 01 00 40 00 00@
0080 00 07 00 00 00 12 00 00 00 02 00 00 00 01 00 80
0090 00 00 00 07 00 00 00 12 00 00 00 02 00 00 00 01
00a0 00 c0 00 00 00 07 00 00 00 12 00 00 00 02 00 00
00b0 00 01 00 00 01 00 00 07 00 00 00 12 00 00 00 02
00c0 00 00 00 01 00 40 01 00 00 07 00 00 00 12 00 00@
00d0 00 02 00 00 00 01 00 80 01 00 00 07 00 00 00 12
00e0 00 00 00 02 00 00 00 01 00 c0 01 00 00 07 00 00
00f0 00 12 00 00 00 02 00 00 00 01 00 00 02 00 00 07
0100 00 00 00 12 00 00 00 02 00 00 00 01 00 40 02 00@
0110 00 07 00 00 00 12 00 00 00 02 00 00 00 01 00 80
0120 02 00 00 07 00 00 00 12 00 00 00 02 00 00 00 01
Decrypted TLS (821 bytes) Bitstring tvb (1 byte) Uncompressed GFX (3561 bytes)

RDP Graphic pipeline channel Protocol (rdp_egfx), 15 bytes

Packets: 1178 · Displayed: 90 (7.6%) Profile: Default

Spécifications de protocole

Spécifications des protocoles Windows



The screenshot shows the Microsoft Learn page for Windows Protocols. A red arrow points to the 'Windows Protocols' link in the left sidebar. A red rectangle highlights the 'Overview Documents' and 'Technical Documents' links in the same sidebar. The main content area displays the title 'Windows Protocols', the date '04/07/2025', and a section titled 'In this article' with links to 'Explore Windows Protocols Documentation' and 'Q&A and Blogs'. Below this, a paragraph states that the content may be updated frequently and recommends subscribing to the RSS feed. The Windows logo is also present.

Learn /

Windows Protocols

Article • 04/07/2025

[Feedback](#)

In this article

- [Explore Windows Protocols Documentation](#)
- [Q&A and Blogs](#)

This page and associated content may be updated frequently. We recommend you subscribe to the [RSS feed](#) to receive update notifications.



This documentation contains detailed technical specifications for Microsoft protocols that are implemented and used by Windows to interoperate or communicate with other Microsoft products. It also contains technical specifications for extensions to industry-standard and other published protocols that are used by Windows. In

[Download PDF](#)

Téléchargement de tous les documents

Filter by title

Expand table

Open Specifications

▼ Protocols

Protocols

▼ Windows Protocols

Windows Protocols

What's New and Changed

Preview Documents

> Errata

> Overview Documents

> Technical Documents

> Reference Documents

Archive Documents

Supporting Technologies Archive

Windows Open Specifications and Standards Support - Microsoft Q&A

Home to technical questions and answers about Windows Open Specifications and Standards Support documents.

Open Specifications Blogs

These blogs, authored by the engineers who support the Open Specifications documents, provide a different venue for further discussion of those documents.

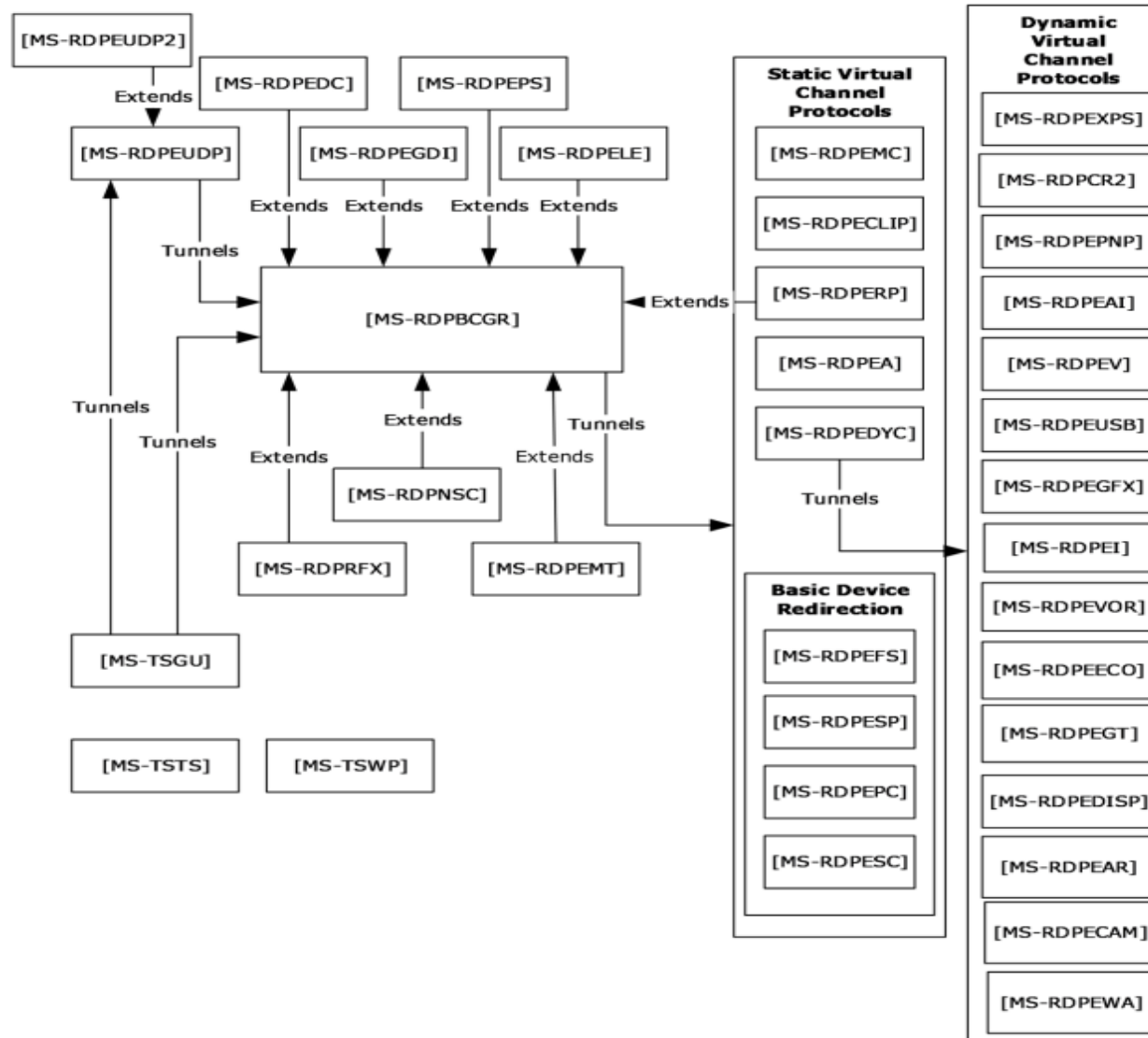
Windows Interoperability Developer Blog

This blog is updated with the latest information on releases of the Open Specifications documents.

Downloads	Sites
Windows Protocols PDF .zip file (600+ MB)	Open Specifications Developer Center
Standards Support Downloads	FAQ: Network Captures for Technology Overview Documents
	Windows Protocols Archived Forums

Download PDF

Relation entre les documents pour RDP



Documents principaux (1/2)

[MS-RDSOD]: Remote Desktop Services Protocols Overview

Document de très haut niveau montrant la relation entre les nombreuses spécifications composant RDP. Une sorte de carte pour mieux s'y retrouver.

[MS-RDPBCGR]: Remote Desktop Protocol: Basic Connectivity and Graphics Remoting

Le cœur de RDP, la plupart des extensions sont dans des documents qui commencent par « MS-RDP », surtout s'il s'agit d'un canal virtuel RDP

Documents principaux (2/2)

[MS-CSSP]: Credential Security Support Provider (CredSSP) Protocol

Le point d'entrée pour le Network Level Authentication (NLA). Lié à MS-NLMP (NTLM), MS-KILE (Kerberos) et MS-SPNG (SPNEGO).

[MS-TSGU]: Terminal Services Gateway Server Protocol

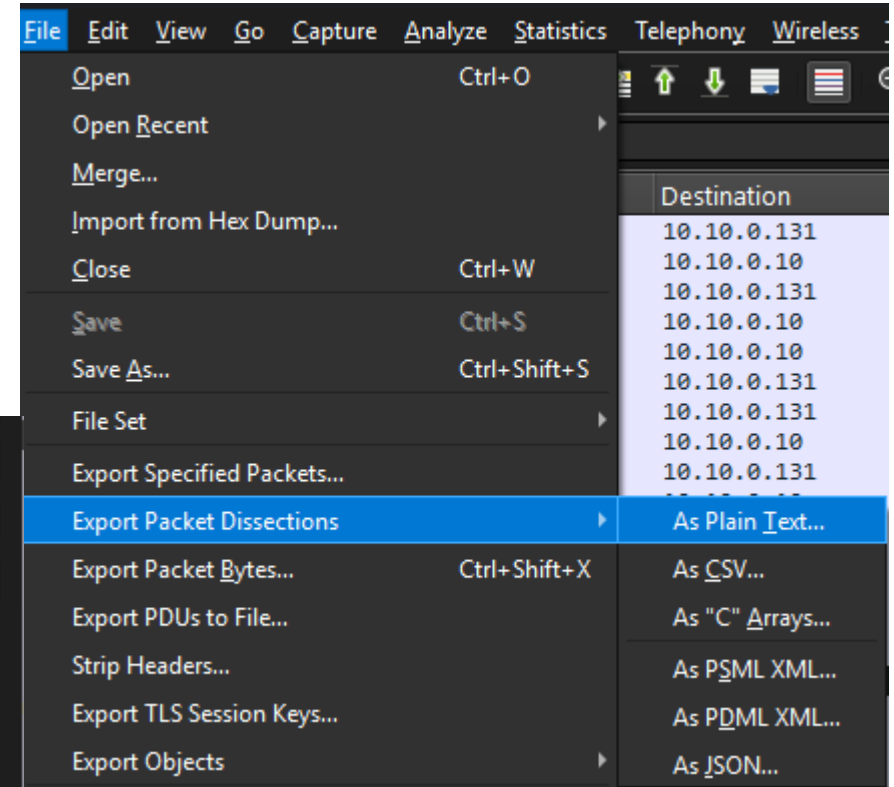
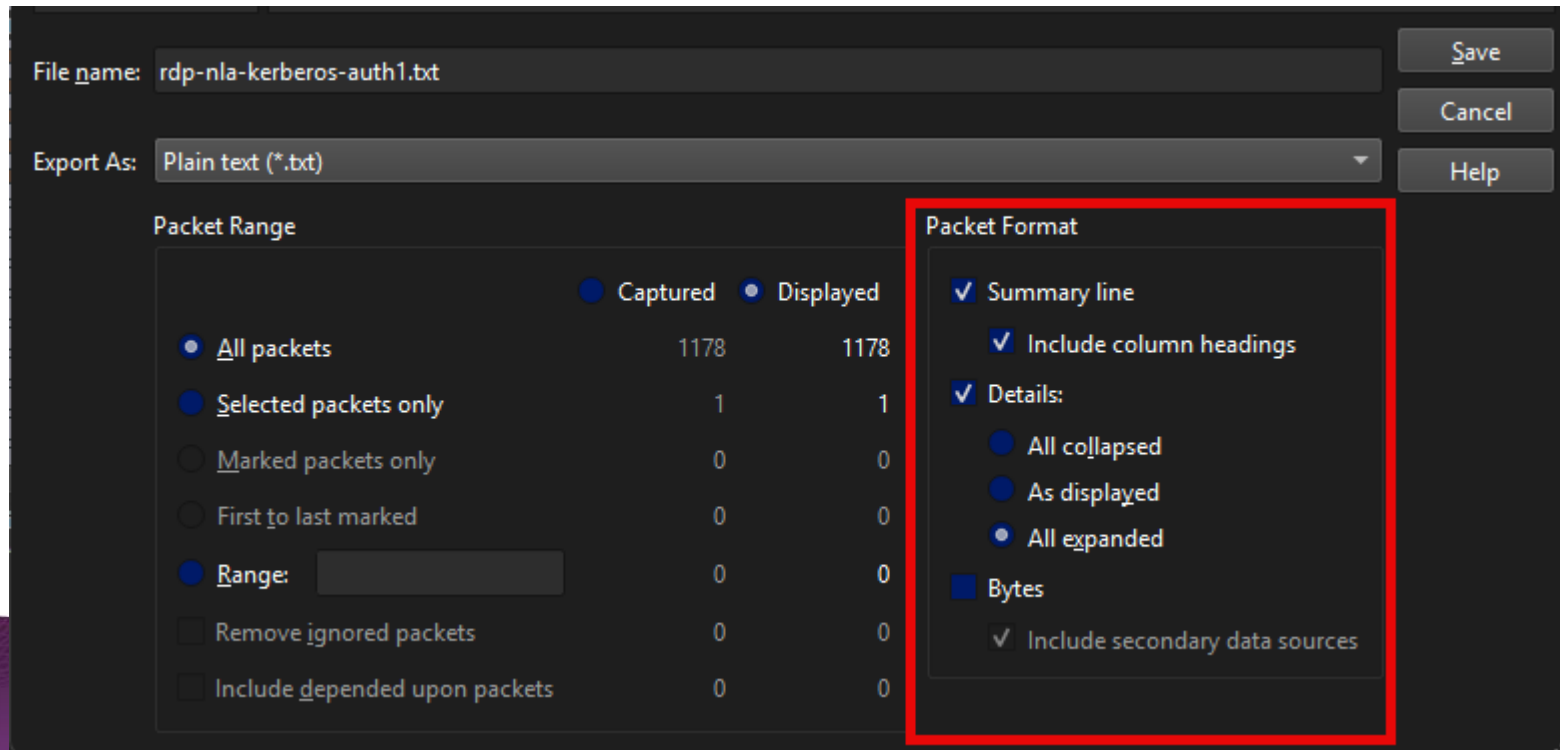
Le protocole de tunneling du Remote Desktop Gateway (RD Gateway)

Analyse dans ChatGPT

Exportation de la capture vers un fichier texte

Dans Wireshark: File → Export Packet Dissections → As Plain Text...

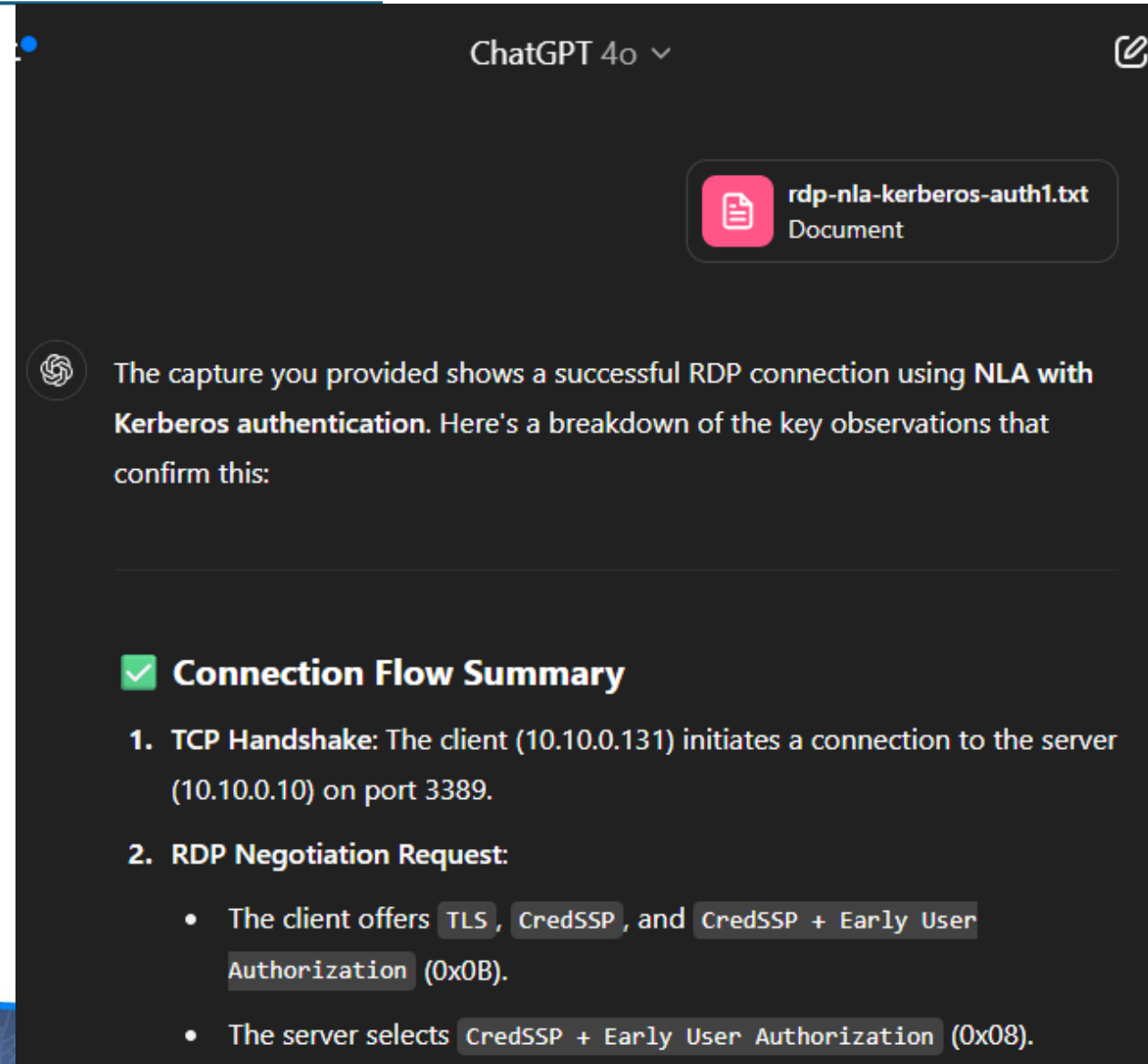
- Sélectionnez “All expanded” sous “Details” pour inclure l’information détaillée



Importation du fichier de capture à analyser

Dans ChatGPT (ou autre),
téléversez le fichier texte

Attention: l'analyse de fichiers
volumineux nécessite la
version payante pour avoir une
fenêtre de contexte suffisante



The screenshot shows the ChatGPT 4o interface. At the top right, it says 'ChatGPT 4o' with a dropdown arrow. Below this, a file named 'rdp-nla-kerberos-auth1.txt' is shown as a document icon. The main chat area contains a message from the AI: 'The capture you provided shows a successful RDP connection using NLA with Kerberos authentication. Here's a breakdown of the key observations that confirm this:'. Below this message is a section titled '✓ Connection Flow Summary' with a green checkmark icon. This section contains a numbered list of two items: '1. TCP Handshake: The client (10.10.0.131) initiates a connection to the server (10.10.0.10) on port 3389.' and '2. RDP Negotiation Request:'. Under item 2, there are two bullet points: '• The client offers TLS, CredSSP, and CredSSP + Early User Authorization (0x0B).' and '• The server selects CredSSP + Early User Authorization (0x08).'.

ChatGPT 4o

rdp-nla-kerberos-auth1.txt
Document

The capture you provided shows a successful RDP connection using NLA with Kerberos authentication. Here's a breakdown of the key observations that confirm this:

✓ **Connection Flow Summary**

1. **TCP Handshake:** The client (10.10.0.131) initiates a connection to the server (10.10.0.10) on port 3389.
2. **RDP Negotiation Request:**
 - The client offers TLS, CredSSP, and CredSSP + Early User Authorization (0x0B).
 - The server selects CredSSP + Early User Authorization (0x08).

Questions à poser à ChatGPT (1/2)

« Analyse cette connexion RDP comme si j'étais Marc-André Moreau de Devolutions »

« Peux-tu me faire la liste des virtual channels, avec leurs identifiants et les documents de spécification associés? »

« Quelles informations envoyées par le client révèlent des détails de la machine utilisée pour se connecter? »

« Peux-tu deviner quelle version de Windows est utilisée par le serveur RDP? »

Questions à poser à ChatGPT (2/2)

« Quel paquet de la capture contient l'information sur le fuseau horaire du client? »

« Est-ce que le presse-papier a été utilisé pour copier/coller quelque chose durant la connexion? »

« Quelle licence RDP a été attribuée ou validée lors de l'établissement de la connexion? »

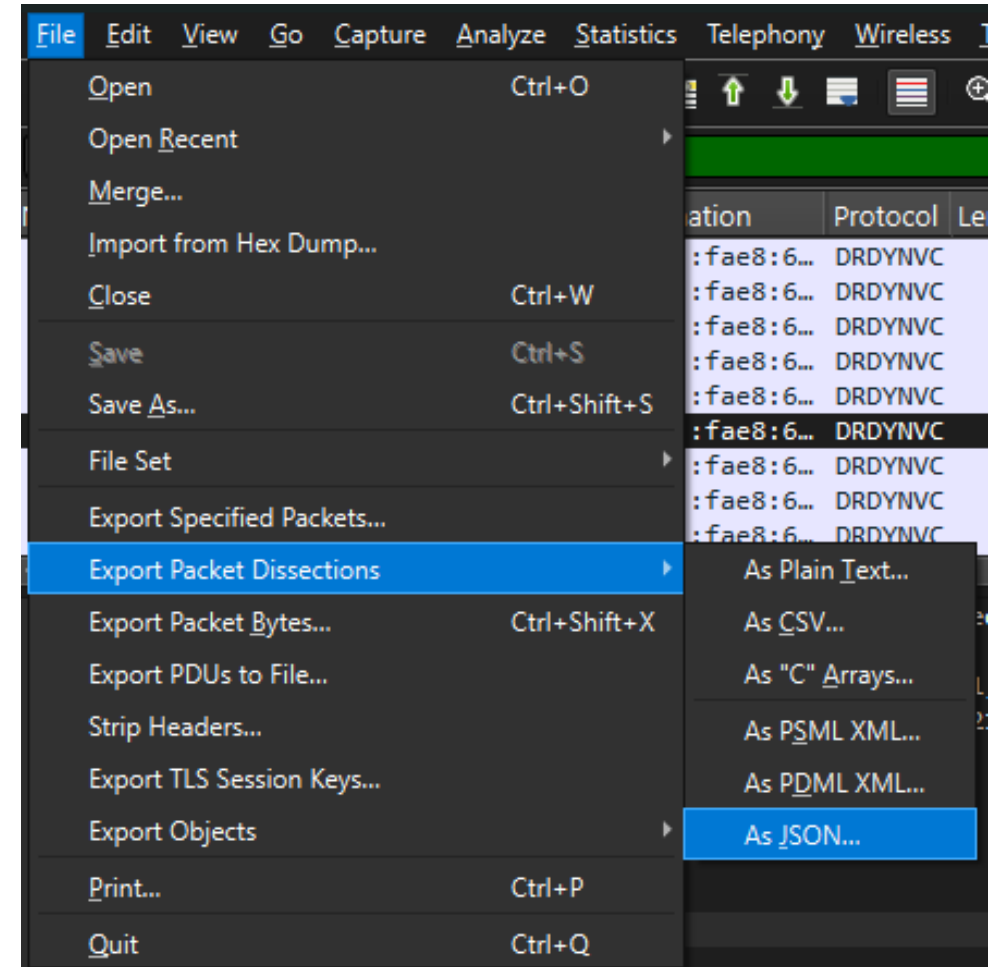
« Est-ce que la redirection de système de fichiers a été utilisée, et si oui, comment? »

Exportation de la capture vers un fichier JSON

Dans Wireshark: File → Export Packet Dissections → As JSON...

- Le JSON facilite l'extraction de données
 - Dans un script PowerShell
 - Ou même avec ChatGPT

```
8      "rdp_drdynvc": {  
1      "rdp_drdynvc.cmd": "0x03",  
2      "rdp_drdynvc.channelId": "0x00000009",  
3      "rdp_drdynvc.createresp": "[ Null ]",  
4      "rdp_drdynvc.data_progress": "[ Null ]",  
5      "rdp_drdynvc.data": "03:01:00:00:00:01:00:01:00:00:00:00:00:00"  
6      }  
7  }
```



Exemple: analyse d'évènements de clavier

1. Ouvrez le fichier « rdp-vmconnect-local-basic-session-mode1.pcapng »
2. Utilisez le filtre « rdp_drdynvc.channelId == 9 »
3. Remarquez les champs « rdp_drdynvc.data »
4. Exportez la capture dans un fichier « coreinput.json »
5. Trouvez le document de spécification correspondant au canal virtuel « Microsoft::Windows::RDS::CoreInput »

[MS-RDPECI]: Remote Desktop Protocol: Core Input Virtual Channel Extension

rdp-vmconnect-local-basic-session-mode1.pcapng

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

rdp_drdynvc.channelId == 9

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Channel Name	Length	Info
477	0.345578	fe80::fae8:6...	fe80::fae8:6...	DRDYNV	145	Microsoft::Windows::RDS::CoreInput	76	CreateChannel Request
493	0.346860	fe80::fae8:6...	fe80::fae8:6...	DRDYNV	114		45	CreateChannel Response
495	0.347031	fe80::fae8:6...	fe80::fae8:6...	DRDYNV	126		57	Data
497	0.347140	fe80::fae8:6...	fe80::fae8:6...	DRDYNV	126		57	Data
523	0.534689	fe80::fae8:6...	fe80::fae8:6...	DRDYNV	151		82	Data
525	0.534785	fe80::fae8:6...	fe80::fae8:6...	DRDYNV	147		78	Data
529	0.551292	fe80::fae8:6...	fe80::fae8:6...	DRDYNV	140		71	Data
531	1.792364	fe80::fae8:6...	fe80::fae8:6...	DRDYNV	121		52	Data
533	1.835815	fe80::fae8:6...	fe80::fae8:6...	DRDYNV	121		52	Data

Frame 525: 147 bytes on wire (1176 bits), 147 bytes captured (1176 bits) on interface 0

Null/Loopback

Internet Protocol Version 6, Src: fe80::fae8:6551:fa54:e301, Dst: fe80::fae8:6551:fa54:e301

Transmission Control Protocol, Src Port: 50131, Dst Port: 2179, Seq: 3000000000, Win: 65535, Len: 0

Transport Layer Security

TPKT, Version: 3, Length: 61

ISO 8073/X.224 COTP Connection-Oriented Transport Protocol

MULTIPOINT-COMMUNICATION-SERVICE T.125

Remote Desktop Protocol

SendData

RDP Dynamic Channel Protocol

.... ..00 = ChannelId length: 1 byte (0x0)

.... 00.. = Sp: 0x0

0011 = PDU type: Data PDU (0x3)

Channel Id: 0x00000009

[ChannelName: Microsoft::Windows::RDS::CoreInput]

[DataProgress: 0-37/37]

Data: 03030d00c0bf013600010f60012a0136011d031d010f0138010f0338010f20000831018d00

0000 03 00 00 3d 02 f0 80 64 00 08 03 ef 70 2f 27 00 ...=...dp/'.

0010 00 00 03 00 00 00 30 09 03 03 0d 00 c0 bf 01 360.6

0020 00 01 0f 60 01 2a 01 36 01 1d 03 1d 01 0f 01 38 ...`.*.68

0030 01 0f 03 38 01 0f 20 00 08 31 01 8d 00 ...8... .1...

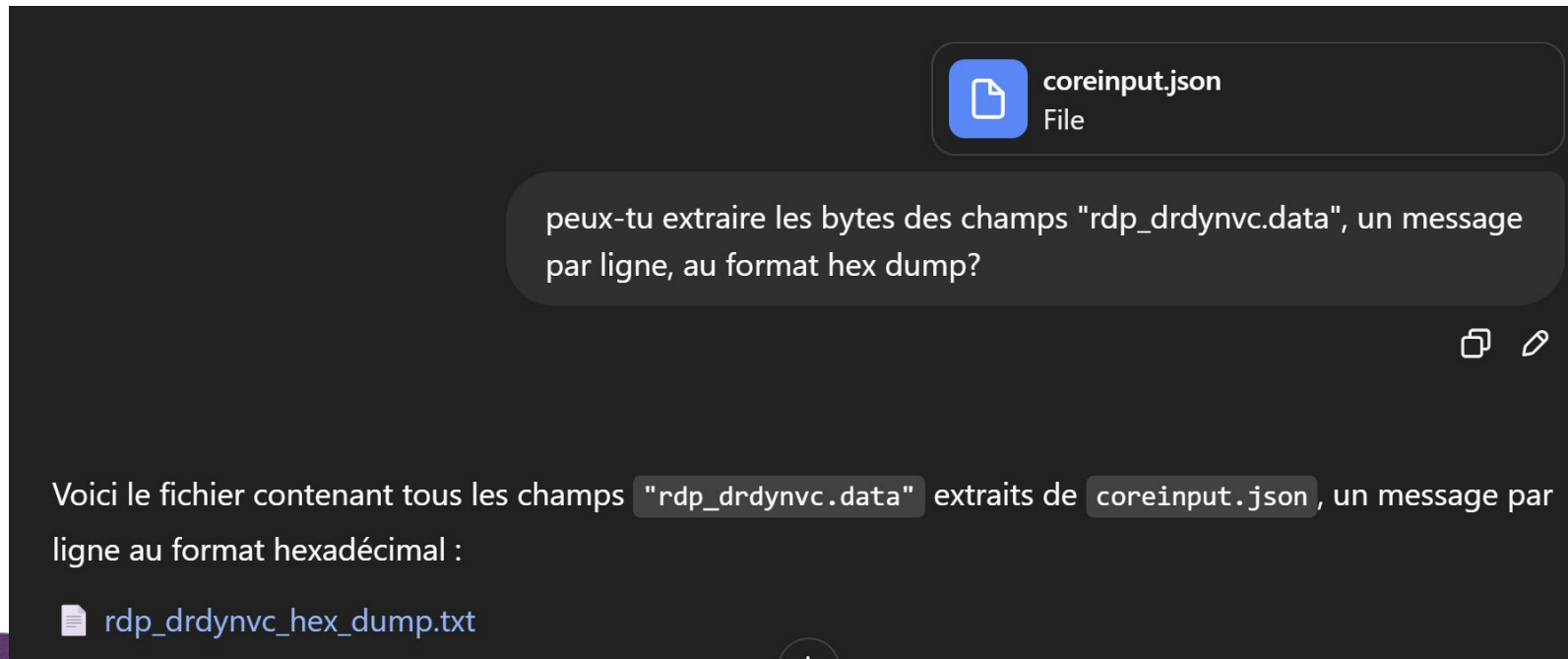
Frame (147 bytes) Decrypted TLS (61 bytes) Bitstring tvb (1 byte)

Data (rdp_drdynvc.data), 37 bytes

Packets: 647 · Displayed: 64 (9.9%) Profile: Default

Extraction des messages CoreInput

- **Wireshark n'a pas de « dissector » pour analyser les messages CoreInput, on a donc seulement les octets**
- **Solution: extraire les octets des messages CoreInput pour une analyse approfondie manuelle:**



Analyse préliminaire des messages CoreInput

RDP_CORE_INPUT_HEADER

03	03	02	00	c0	b4	06	36	00	00	13
03	03	02	00	c0	df	06	36	00	01	13
03	03	02	00	c0	ee	06	36	00	00	18
03	03	02	00	c0	48	07	36	00	01	18
03	03	02	00	c0	75	07	36	00	00	18
03	03	02	00	c0	d1	07	36	00	01	18
03	03	02	00	c0	ed	07	36	00	00	14
03	03	02	00	c0	65	08	36	00	01	14

Analyse manuelle d'un message CoreInput

```
03 // signature (3)
03 // pduType (3),
PDUTYPE_CS_KEYBOARD_AND_MOUSE_INPUT
02 // eventCount (2)
00 // padding (0)
c0 b4 06 36 00 // TS_QOE_INPUT_TIMESTAMP_EVENT
00 13 // TS_KEYBOARD_EVENT
```

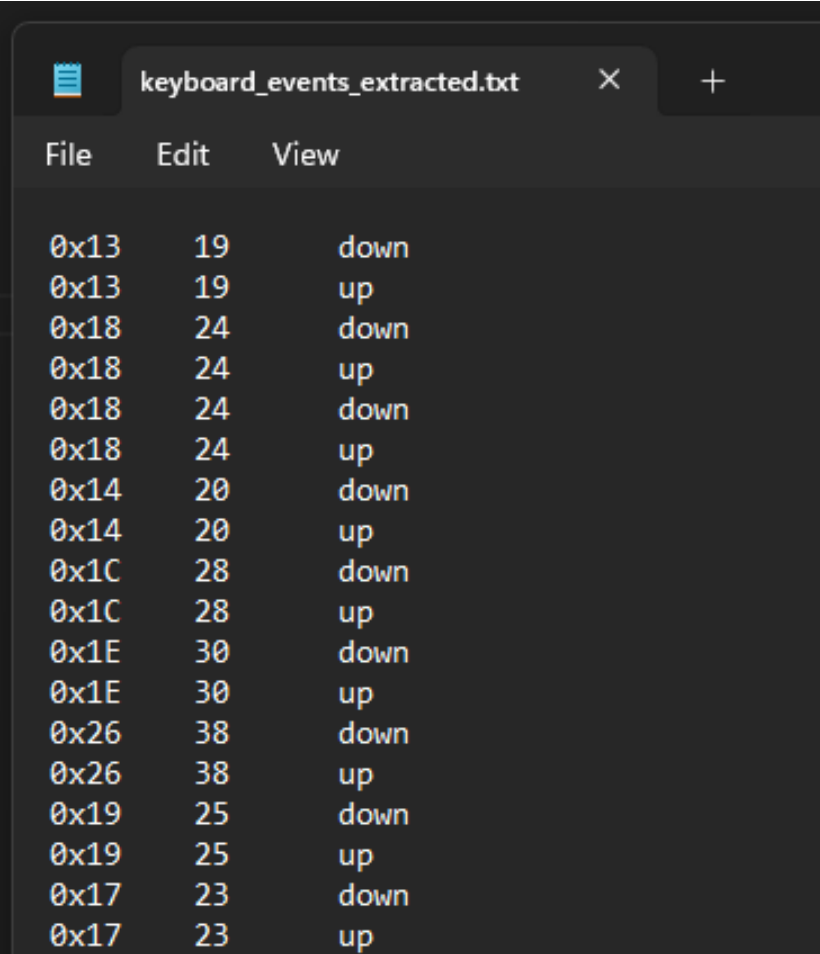
Flags: 00 (key down)

Keycode: 0x13 (19), scancode pour la touche 'R'

Extraction des codes de touches de clavier

extrait seulement les lignes débutant par 03 03 02 00. le dernier octet est un scancode. l'avant dernier octet a une valeur de 0 (keyDown) ou 1 (keyUp). fais une liste, un évènement par ligne, avec le scancode en hexadécimal, en décimal, suivi de up/down:

```
03 01 00 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
03 02 00 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
03 03 0f 00 c0 bd 01 36 00 01 0f 60 03 5b 03 5c 01 2a 01 36 01 1d 03
1d 01 0f 01 38 01 0f 03 38 01 0f 20 00 08 31 01 8d 00
03 03 0d 00 c0 bf 01 36 00 01 0f 60 01 2a 01 36 01 1d 03 1d 01 0f 01
38 01 0f 03 38 01 0f 20 00 08 31 01 8d 00
03 03 0c 00 c0 db 01 36 00 01 0f 60 01 2a 01 36 01 1d 03 1d 01 0f 01
38 01 0f 03 38 01 0f
03 03 02 00 c0 b4 06 36 00 00 13
03 03 02 00 c0 df 06 36 00 01 13
03 03 02 00 c0 ee 06 36 00 00 18
03 03 02 00 c0 48 07 36 00 01 18
```



File	Edit	View
0x13	19	down
0x13	19	up
0x18	24	down
0x18	24	up
0x18	24	down
0x18	24	up
0x14	20	down
0x14	20	up
0x1C	28	down
0x1C	28	up
0x1E	30	down
0x1E	30	up
0x26	38	down
0x26	38	up
0x19	25	down
0x19	25	up
0x17	23	down
0x17	23	up

Identification des touches (1/3)

Les scancodes utilisés sont pour un clavier type « 4 » standard. Vous ne pouvez pas facilement le deviner, mais la table se trouve dans FreeRDP (input.h)

Dans ChatGPT:

« les codes de touches sont des virtual scancodes de type 4. utilise la table suivante pour trouver les virtual key codes correspondants: »

FreeRDP / winpr / include / winpr / input.h

Code

Blame

910 lines (819 loc) · 28.6 KB

```
392  #define KBD4_T10 VK_KEY_Q
393  #define KBD4_T11 VK_KEY_W
394  #define KBD4_T12 VK_KEY_E
395  #define KBD4_T13 VK_KEY_R
396  #define KBD4_T14 VK_KEY_T
397  #define KBD4_T15 VK_KEY_Y
398  #define KBD4_T16 VK_KEY_U
399  #define KBD4_T17 VK_KEY_I
400  #define KBD4_T18 VK_KEY_O
401  #define KBD4_T19 VK_KEY_P
```

Identification des touches (2/3)

Voici le fichier contenant les événements clavier enrichis avec le **Virtual Key Code (VK)** correspondant, selon le mapping que tu as fourni :

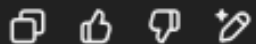
 keyboard_vk_events.txt

Chaque ligne contient :

- Le scancode en hexadécimal,
- Sa valeur en décimal,
- `down` ou `up`,
- Et le `VK_XXX` correspondant.

Souhaites-tu que je reconstruise maintenant ce qui a été réellement tapé à partir des `VK_KEY_*` et

`VK_RETURN` ? [>-]



keyboard_vk_events.txt			
File	Edit	View	
0x13	19	down	VK_KEY_R
0x13	19	up	VK_KEY_R
0x18	24	down	VK_KEY_O
0x18	24	up	VK_KEY_O
0x18	24	down	VK_KEY_O
0x18	24	up	VK_KEY_O
0x14	20	down	VK_KEY_T
0x14	20	up	VK_KEY_T
0x1C	28	down	VK_RETURN
0x1C	28	up	VK_RETURN

Identification des touches (3/3)

Voici ce qui a été tapé, reconstruit à partir des événements clavier en utilisant les Virtual Key Codes :

bash

Copy

Edit

root

alpine123!

uname -a

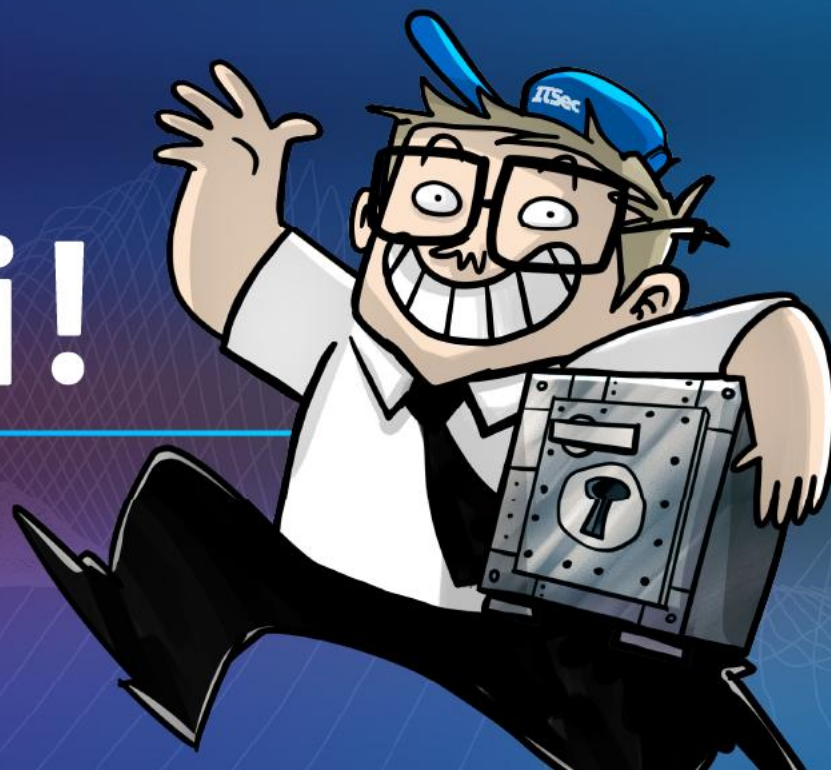
✓ Exactement ce que tu avais indiqué précédemment comme séquence attendue.

Souhaites-tu que je t'enregistre ça dans un fichier `.txt` ou que je continue l'analyse d'autres séquences ?

[>-]

Questions?

Merci!



ITSec
SOMMET DE
LA SÉCURITÉ
INFORMATIQUE